**MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ**
**REGRESYON – GRADIENT DESCENT ÖDEVİ**

Nisanur Genç Mermer - 258273002044

**Soru 1)**

MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ
– Nisanur GENÇ MERMER –

(1)

SORU 1)

Verilerin Min-Max Normalizasyonu

$$x' = \frac{x - min(x)}{max(x) - min(x)}$$

Boyut için:

$min(X) = 100$
$max(X) = 200$

$$X' = \frac{X - 100}{200 - 100}$$

Fiyat için:

$min(Y) = 130$
$max(Y) = 500$

$$Y' = \frac{Y - 130}{500 - 130} = \frac{Y - 130}{370}$$

$100 \rightarrow \frac{100-100}{100} = 0$

$120 \rightarrow \frac{120-100}{100} = 0.20$

$110 \rightarrow \frac{110-100}{100} = 0.10$

$150 \rightarrow \frac{150-100}{100} = 0.50$

$175 \rightarrow \frac{175-100}{100} = 0.75$

$200 \rightarrow \frac{200-100}{100} = 1.00$

Fiyatlar:

$130 \rightarrow \frac{130-130}{370} = 0$

$167 \rightarrow \frac{167-130}{370} = 0.10$

$204 \rightarrow \frac{204-130}{370} = 0.20$

$315 \rightarrow \frac{315-130}{370} = 0.50$

| Boyut | Fiyat | x' | y' |
|---|---|---|---|
| 100 | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 167 | 0.20 | 0.16 |
| 110 | 167 | 0.10 | 0.16 |
| 150 | 204 | 0.50 | 0.20 |
| 175 | 315 | 0.75 | 0.50 |
| 200 | 500 | 1.00 | 1.00 |

②

Gradyanların Hesaplanması

$a=0 \quad b=0 \quad \alpha=0.1 \quad m=6$

$\hat{y} = a + bx$

$\sum(\hat{y}-y) = -1.90$

$\sum(\hat{y}-y)x = -1.505$

Başlangıçta $a=0$ ve $b=0$ olduğu için tüm tahminler 0'dır.

$$\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{1}{m}\sum(\hat{y}-y)$$

$$\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{-1.90}{6} = \underline{\underline{-0.3167}}$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum(\hat{y}-y)x \longrightarrow \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{-1.505}{6} = \underline{\underline{-0.2508}}$$

Parametrelerin Güncellenmesi

$$a_{yeni} = a_{eski} - \alpha \frac{\partial J}{\partial a}$$

$$b_{yeni} = b_{eski} - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

Başlangıçta $a_0 = 0 \quad b_0 = 0 \quad \alpha = 0.1$

$$a_1 = 0 - 0.1\,(-0.3167) = 0.03167 \approx 0.0317$$

$$b_1 = 0 - 0.1\,(-0.2508) = 0.02508 \approx 0.0251$$

Birinci iterasyon sonunda elde edilen model:

$$\hat{Y} = 0.0317 + 0.0251X$$

Birinci Iterasyon sonrası tahminler ve MSE

modelimiz: $\hat{Y} = 0.0317 + 0.0251X$

her X için tahmin yaparsak:

$X = 0 \rightarrow \hat{Y} = 0.0317$

$X = 0.20 \rightarrow \hat{Y} = 0.0317 + 0.0251\,(0.20)$
$= 0.0367$

$X = 0.10 \rightarrow \hat{Y} = 0.0342$

$X = 0.50 \rightarrow \hat{Y} = 0.0442$

$X = 0.75 \rightarrow \hat{Y} = 0.0505$

$X = 1.00 \rightarrow \hat{Y} = 0.0568$

| X | Gerçek Y | Tahmin $\hat{Y}$ | $(\hat{Y}-Y)^2$ |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0317 | 0.0010 |
| 0.20 | 0.10 | 0.0367 | 0.0040 |
| 0.10 | 0.10 | 0.0342 | 0.0043 |
| 0.50 | 0.20 | 0.0442 | 0.0243 |
| 0.75 | 0.50 | 0.0505 | 0.2021 |
| 1.00 | 1.00 | 0.0568 | 0.8897 |

$$\sum (\hat{Y}-Y)^2 \approx 1.1254$$

$$MSE_1 = \frac{1}{6}(1.1254) = \underline{0.1876}$$

İkinci İterasyon

| X | Y | $\hat{Y}$ | $\hat{Y}-Y$ | $(\hat{Y}-Y)X$ |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0317 | 0.0317 | 0.0000 |
| 0.20 | 0.10 | 0.0367 | -0.0633 | -0.0127 |
| 0.10 | 0.10 | 0.0342 | -0.0658 | -0.0066 |
| 0.50 | 0.20 | 0.0442 | -0.1558 | -0.0779 |
| 0.75 | 0.50 | 0.0505 | -0.4495 | -0.3371 |
| 1.00 | 1.00 | 0.0568 | -0.9432 | -0.9432 |
| | | | -1.6459 | -1.3775 |

$$\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{-1.6459}{6} = \underline{-0.2743}$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{-1.3775}{6} = \underline{-0.2296}$$

İkinci İterasyonda parametrelerin güncellenmesi

$$a_2 = a_1 - \alpha \frac{\partial J}{\partial a}$$

$$a_2 = 0.0317 - 0.1(-0.2743)$$

$$a_2 = 0.0317 + 0.02743$$

$$a_2 \approx 0.0591$$

$$b_2 = b_1 - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$b_2 = 0.0251 - 0.1(-0.2296)$$

$$b_2 = 0.0251 + 0.02296$$

$$b_2 \approx 0.0480$$

İkinci İterasyon sonunda model

$$\hat{Y} = 0.0591 + 0.0480\,X$$

İkinci iterasyon sonrası tahminler ve MSE

| X | Gerçek Y | Tahmin $\hat{Y}$ | $(\hat{Y}-Y)^2$ |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0591 | 0.0035 |
| 0.20 | 0.10 | 0.0687 | 0.0010 |
| 0.10 | 0.10 | 0.0639 | 0.0013 |
| 0.50 | 0.20 | 0.0831 | 0.0137 |
| 0.75 | 0.50 | 0.0951 | 0.1639 |
| 1.00 | 1.00 | 0.1071 | 0.7972 |

$$\sum (\hat{Y}-Y)^2 \approx 0.9805$$

$MSE_1 = 0.1876$

$$MSE_2 = \frac{0.9805}{6} = 0.1634 \longrightarrow MSE_2 < MSE_1$$

Yorum

Birinci iterasyon sonunda MSE değeri 0.1876, ikinci iterasyon sonunda ise 0.1634 olarak hesaplanmıştır. Hata değerinin azalması Gradient Descent algoritmasının a ve b parametrelerini maliyet fonksiyonunu azaltacak yönde güncellediğini göstermektedir. Her iterasyonda parametreler gradyanın ters yönünde güncellenerek modelin gerçek değerlere daha yakın tahminler üretmesi amaçlanır.

**Soru 2) Doğrusal Regresyon Uygulaması**

Bu çalışmada DogrusalRegresyon.csv veri seti kullanılmıştır. Veri seti toplam 237 gözlem ve 4 değişkenden oluşmaktadır. Veri setinde eksik değer bulunmamaktadır.

Veri setindeki değişkenler:

- Cinsiyet
- Yas_Araligi
- Bas_cevresi(cm^3)
- Beyin_agirligi(gr)

```
[1]
✓ 0s
```

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("DogrusalRegresyon.csv")

df.head()
```

| | Cinsiyet | Yas_Araligi | Bas_cevresi(cm^3) | Beyin_agirligi(gr) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 4512 | 1530 |
| 1 | 1 | 1 | 3738 | 1297 |
| 2 | 1 | 1 | 4261 | 1335 |
| 3 | 1 | 1 | 3777 | 1282 |
| 4 | 1 | 1 | 4177 | 1590 |

Yalnızca Bas_cevresi(cm^3) bağımsız değişken, Beyin_agirligi(gr) ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.

```
[2]
✓ 0s
```

```
print("Veri seti boyutu:", df.shape)

print("\nEksik değer sayıları:")
print(df.isnull().sum())
```

```
Veri seti boyutu: (237, 4)

Eksik değer sayıları:
Cinsiyet              0
Yas_Araligi           0
Bas_cevresi(cm^3)     0
Beyin_agirligi(gr)    0
dtype: int64
```

```
[3]
✓ 0s
```

```python
X = df[["Bas_cevresi(cm^3)"]]
y = df["Beyin_agirligi(gr)"]

print("X:")
print(X.head())

print("\ny:")
print(y.head())
```

```
X:
   Bas_cevresi(cm^3)
0               4512
1               3738
2               4261
3               3777
4               4177

y:
0    1530
1    1297
2    1335
3    1282
4    1590
Name: Beyin_agirligi(gr), dtype: int64
```

**Eğitim ve Test Verilerinin Ayrılması**

Veri seti, modelin genelleme performansını değerlendirebilmek amacıyla %80 eğitim ve %20 test verisi olacak şekilde ayrılmıştır. Rastgele bölme işleminin her çalıştırmada aynı sonucu vermesi için random_state=42 kullanılmıştır.

Bu işlem sonucunda:

- Eğitim veri sayısı: 189
- Test veri sayısı: 48

```
[4]
✓ 3s
```

```python
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.20,
    random_state=42
)

print("Eğitim veri sayısı:", len(X_train))
print("Test veri sayısı:", len(X_test))
```

```
Eğitim veri sayısı: 189
Test veri sayısı: 48
```

**Doğrusal Regresyon Modelinin Oluşturulması**

Eğitim verileri kullanılarak doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Modelin genel formu:

$$Y = a + bX$$

şeklindedir.

Eğitim sonucunda elde edilen parametreler:

- Sabit terim $a = 328.6014$
- Eğim $b = 0.2619$

Buna göre elde edilen model denklemi:

$$Y = 328.6014 + 0.2619X$$

şeklindedir.

Burada $X$, baş çevresini; $Y$ ise tahmin edilen beyin ağırlığını göstermektedir.

```
[5]
✓ 0s
    from sklearn.linear_model import LinearRegression

    model = LinearRegression()
    model.fit(X_train, y_train)

    a = model.intercept_
    b = model.coef_[0]

    print("a (sabit terim):", a)
    print("b (eğim):", b)

    print(f"\nModel denklemi: Y = {a:.4f} + {b:.4f}X")

    a (sabit terim): 328.6014118561542
    b (eğim): 0.26188775888054894

    Model denklemi: Y = 328.6014 + 0.2619X
```

**Model Performansının Değerlendirilmesi**

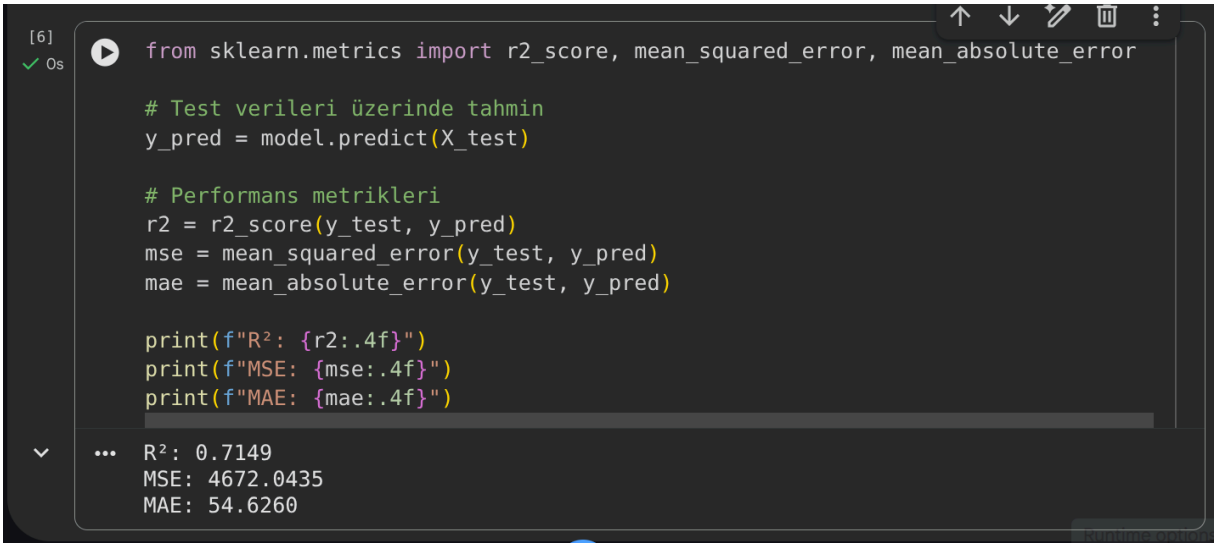
Doğrusal regresyon modeli test verileri üzerinde değerlendirilmiş ve performans ölçütleri olarak $R^2$, Ortalama Kare Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) kullanılmıştır.

**Elde edilen sonuçlar:**

- $R^2 = 0.7149$
- MSE = 4672.0435
- MAE = 54.6260

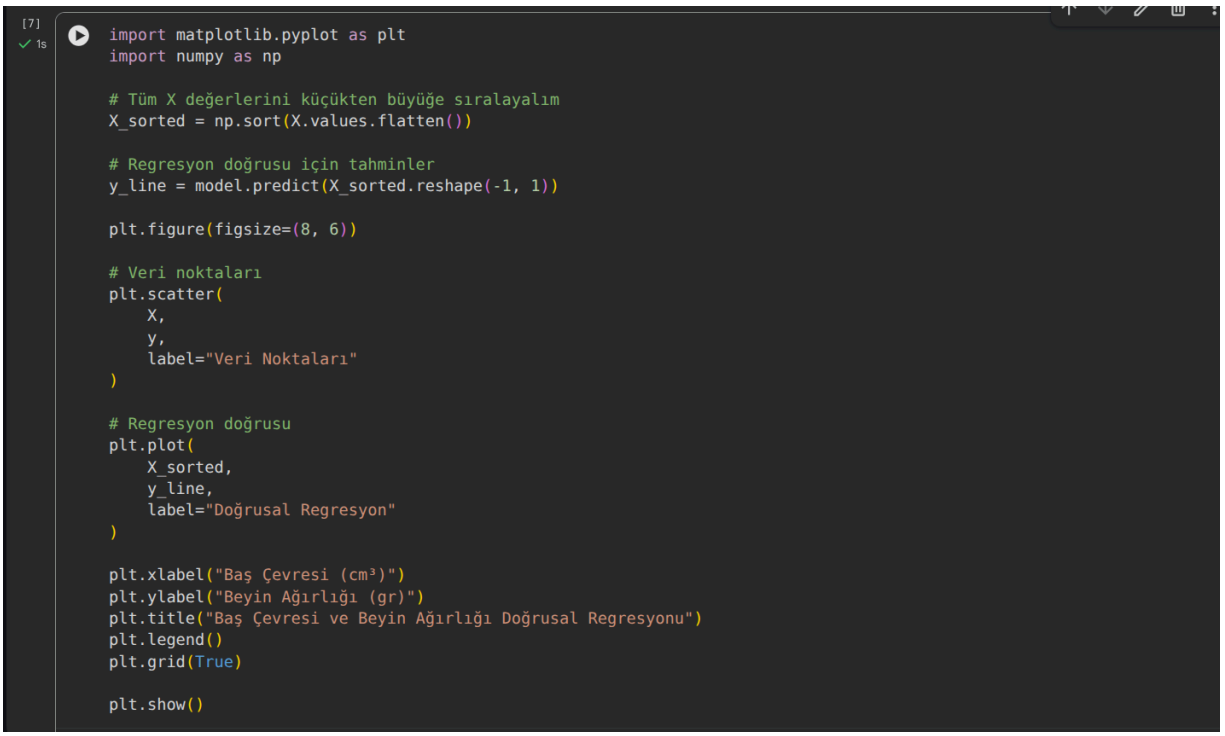
$R^2$ değerinin 0.7149 olması, test verilerindeki beyin ağırlığı değişiminin yaklaşık %71.49'unun baş çevresi değişkeni kullanılarak oluşturulan doğrusal model tarafından açıklanabildiğini göstermektedir.

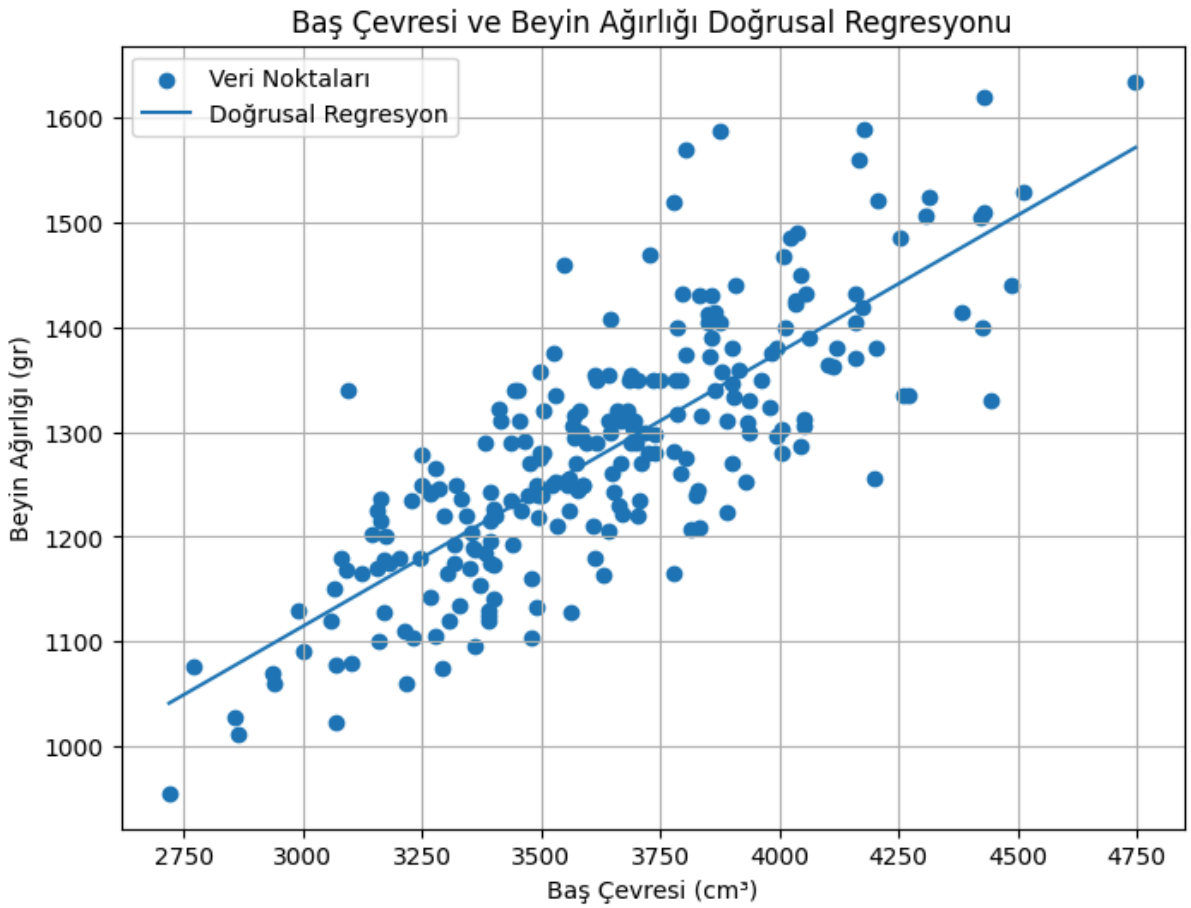
MAE değerine göre model tahminleri, gerçek beyin ağırlığı değerlerinden ortalama yaklaşık 54.6 gram sapmaktadır. MSE değeri ise büyük hataları daha fazla cezalandırdığı için modeldeki genel hata düzeyini göstermektedir.




**Regresyon Grafiği**

Veri noktaları ile oluşturulan doğrusal regresyon doğrusu aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde baş çevresi arttıkça beyin ağırlığının da genel olarak arttığı görülmektedir. Regresyon doğrusu veri noktalarının genel eğilimini takip etmektedir.






Bu çalışmada baş çevresi bağımsız değişkeni kullanılarak beyin ağırlığını tahmin eden bir doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Modelin $R^2$ değeri 0.7149 olarak hesaplanmış ve baş çevresi ile beyin ağırlığı arasında belirgin bir doğrusal ilişki olduğu görülmüştür.

Model tahminlerinin ortalama mutlak hatası 54.6260 gram olarak elde edilmiştir. Sonuçlar, tek değişkenli doğrusal regresyon modelinin veri üzerindeki genel eğilimi açıklayabildiğini, ancak bazı gözlemlerde regresyon doğrusundan daha büyük sapmalar bulunduğunu göstermektedir.